

Reti capacitive a regime costante

(Collegamento)

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Costante t)

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - R_i)



Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – R_i)

- Il calcolo della resistenza interna (R_i) di un voltmetro analogico è un passaggio fondamentale perché, come hai visto, lo strumento stesso diventa parte del circuito (effetto di carico).

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – R_i)

- Procedura:
 - Collega il voltmetro direttamente al generatore e regola la tensione affinché l'ago segni il fondo scala (es. 10V).
 - Inserisci in serie tra il generatore e il voltmetro la resistenza variabile R_{var} .
 - Aumenta il valore di R finché l'ago del voltmetro non segna esattamente la metà del valore precedente (es. 5 V).
 - In questa condizione di "mezza deflessione", la resistenza interna del voltmetro è esattamente uguale alla resistenza esterna impostata: $R_i = R_{var}$.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - R_i)



Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – R_i)

- Se non conosci la V_{fs} , puoi misurare la R_i senza un ohmmetro (che potrebbe danneggiare lo strumento delicato inviando troppa corrente) usando il metodo della resistenza in parallelo (shunt).

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – R_i)

- Procedura:
 - Collega l'amperometro a una batteria e a una resistenza variabile in modo che l'ago segni il fondo scala ($I_{\max}$).
 - Collega una resistenza variabile (R_p) in parallelo solo all'amperometro.
 - Modifica R_p finché l'ago dell'amperometro non scende esattamente alla metà del valore (mezza deflessione).
 - In quel momento, la corrente si è divisa equamente tra lo strumento e la resistenza esterna.
 - Quindi: $R_i = R_p$

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – R_i)

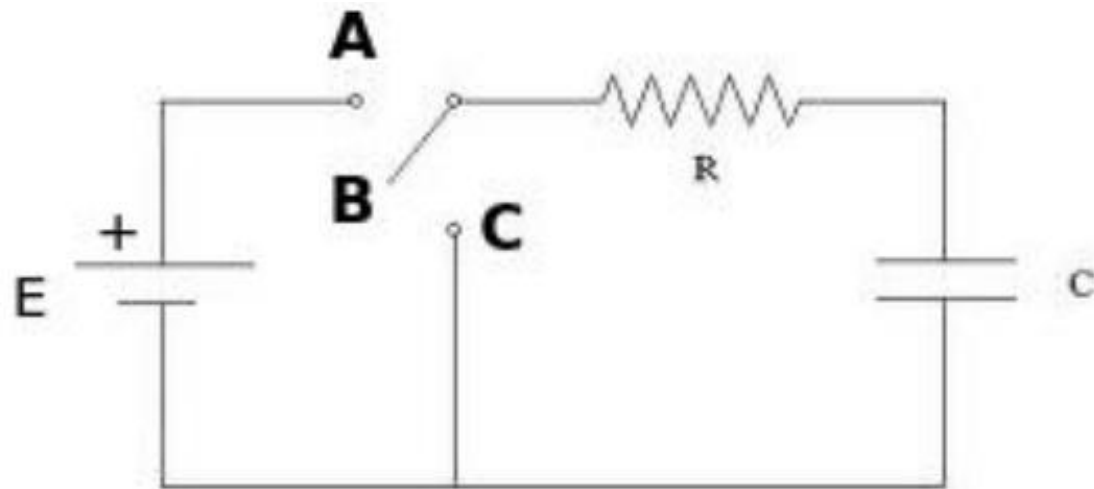
Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Costante t)

- Se un condensatore viene collegato con una batteria attraverso fili ideali con resistenza nulla, il condensatore si carica immediatamente, cioè in un tempo zero.
- Quando però nel circuito è presente una resistenza, la carica del condensatore viene "rallentata".

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Costante t)



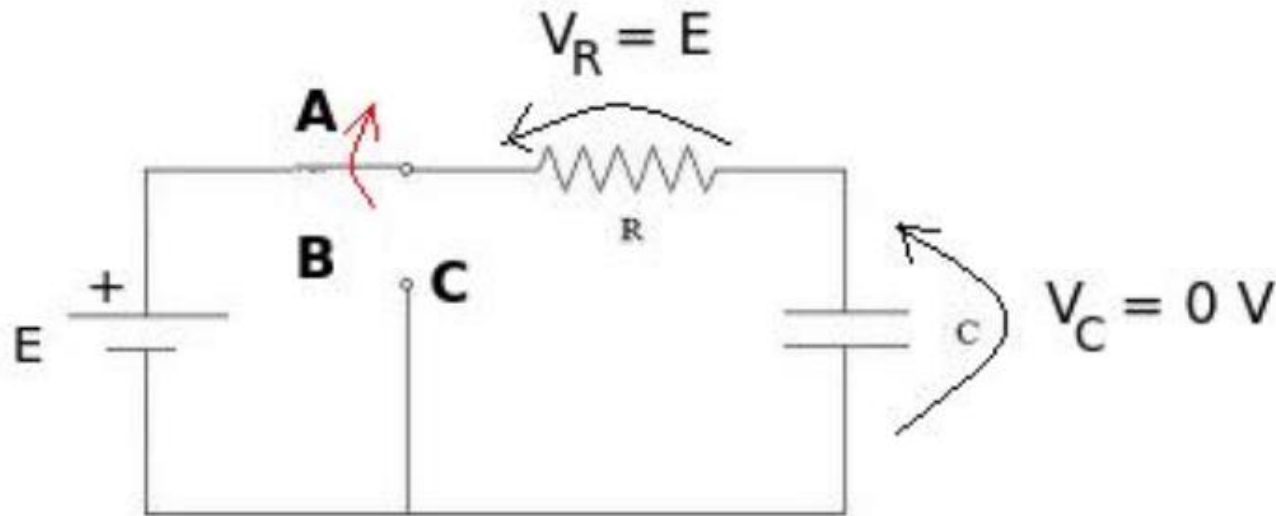
Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Costante t)

- Si consideri il seguente circuito:
- Se un condensatore viene collegato con una batteria attraverso fili ideali con resistenza nulla,
- Si supponga inizialmente scarico il condensatore e il deviatore in posizione B, come in figura.
- Nel circuito evidentemente non circola corrente e le tensioni su R e su C sono nulle.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Costante t)



Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Costante t)

- Supponiamo ora di chiudere il deviatore in A. A questo punto il condensatore C è collegato alla batteria E attraverso la resistenza R: nel circuito passa corrente e dunque il condensatore si carica.
- La carica termina quando la tensione su C raggiunge quella della batteria E: a questo punto il condensatore è completamente carico e nel circuito non passa più corrente.
- Per comprendere meglio la carica del condensatore, consideriamo la tensione V_R ai capi del resistore R.
- Non appena il deviatore viene chiuso (istante iniziale $t=0$), la situazione è quella mostrata in figura: condensatore si carica immediatamente, cioè in un tempo zero.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Costante t)

- Si osservi con attenzione la figura: immediatamente dopo la chiusura del deviatore, la tensione V_C del condensatore è ancora zero. Infatti la tensione sul condensatore è legata alla carica accumulata sulle armature e, all'istante iniziale, tale carica è ancora zero.
- Ne consegue che, applicando la legge di K. alla maglia tutta la tensione della batteria E all'istante iniziale deve interamente cadere sul resistore ($V_R = E$).

$$E = V_R + V_C$$

Collegamento

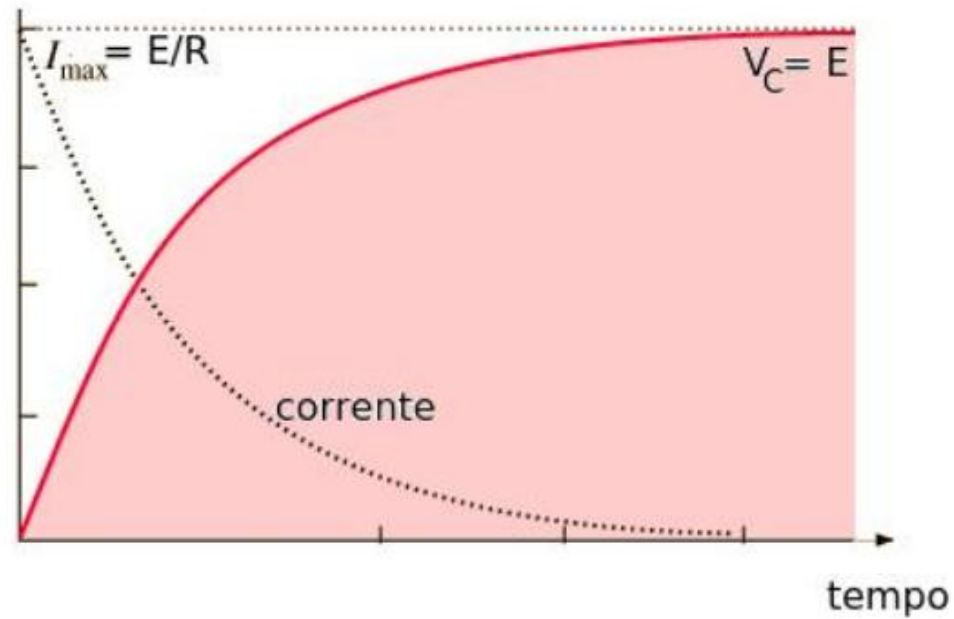
(Carica e scarica di un condensatore – Costante t)

- Dunque al momento della chiusura del tasto V_C è zero, mentre V_R ha un valore non nullo.
- Siccome R è sottoposto a tensione, nel circuito passa, all'istante iniziale, una corrente I che può essere calcolata con la legge di Ohm:

$$I = \frac{V_R}{R} = \frac{E}{R}$$

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Costante t)



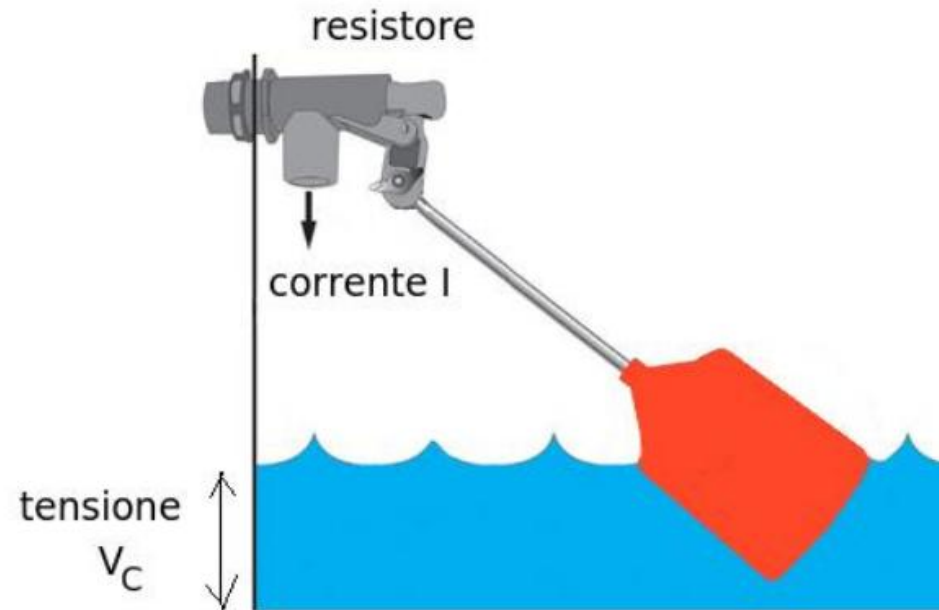
Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Costante t)

- Tale corrente va dunque a caricare il condensatore, la cui tensione di conseguenza aumenta.
- Aumentando la tensione V_C però la tensione V_R è costretta a diminuire (infatti la somma delle tensioni è sempre uguale alla tensione della batteria E) e così pure diminuisce di conseguenza la corrente nel circuito.
- Finché, quando C è completamente carico, la tensione V_C raggiunge la tensione di batteria E , la tensione V_R arriva a zero e la corrente si annulla.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Costante t)



Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Costante t)

- Quando il condensatore è completamente carico il circuito raggiunge una condizione di equilibrio.
- L'andamento della corrente I e della tensione VC nel circuito è mostrato nella figura seguente: La carica del condensatore e la progressiva riduzione della corrente I può essere facilmente visualizzata pensando all'analogia con una valvola idraulica collegata a un galleggiante.
- La valvola rappresenta il resistore: all'aumentare del livello del liquido nel serbatoio (tensione sul condensatore VC), la valvola riduce progressivamente l'afflusso di liquido (corrente I), finché il serbatoio non è completamente pieno.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Costante τ)

- Un valore particolarmente importante del circuito RC è costituito dalla sua costante di tempo, indicata con la lettera greca tau (τ).
- La costante di tempo del circuito si calcola facendo il prodotto della resistenza per la capacità:

$$\tau = R \cdot C$$

- Non è difficile dimostrare che il prodotto di Ohm per Farad fornisce come unità di misura secondi, cioè un tempo. Infatti, usando le unità di misura delle grandezze fisiche in gioco, abbiamo:

$$[\tau] = [R] \cdot [C] = (\text{Volt/Ampere}) * (\text{Coulomb/Volt}) = \text{Coulomb/Ampere} = \text{Secondi}$$

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Costante t)

- Per esempio se $R = 20 \text{ k}\Omega$ e $C = 50 \text{ }\mu\text{F}$ abbiamo:

$$\tau = 20 \cdot 10^3 \Omega \cdot 50 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 1 \text{ s}$$

- Il tempo di carica e quello di scarica risultano, quindi, entrambi pari a:

$$t = 5 \tau = 5 \cdot 1 = 5 \text{ s}$$

Collegamento

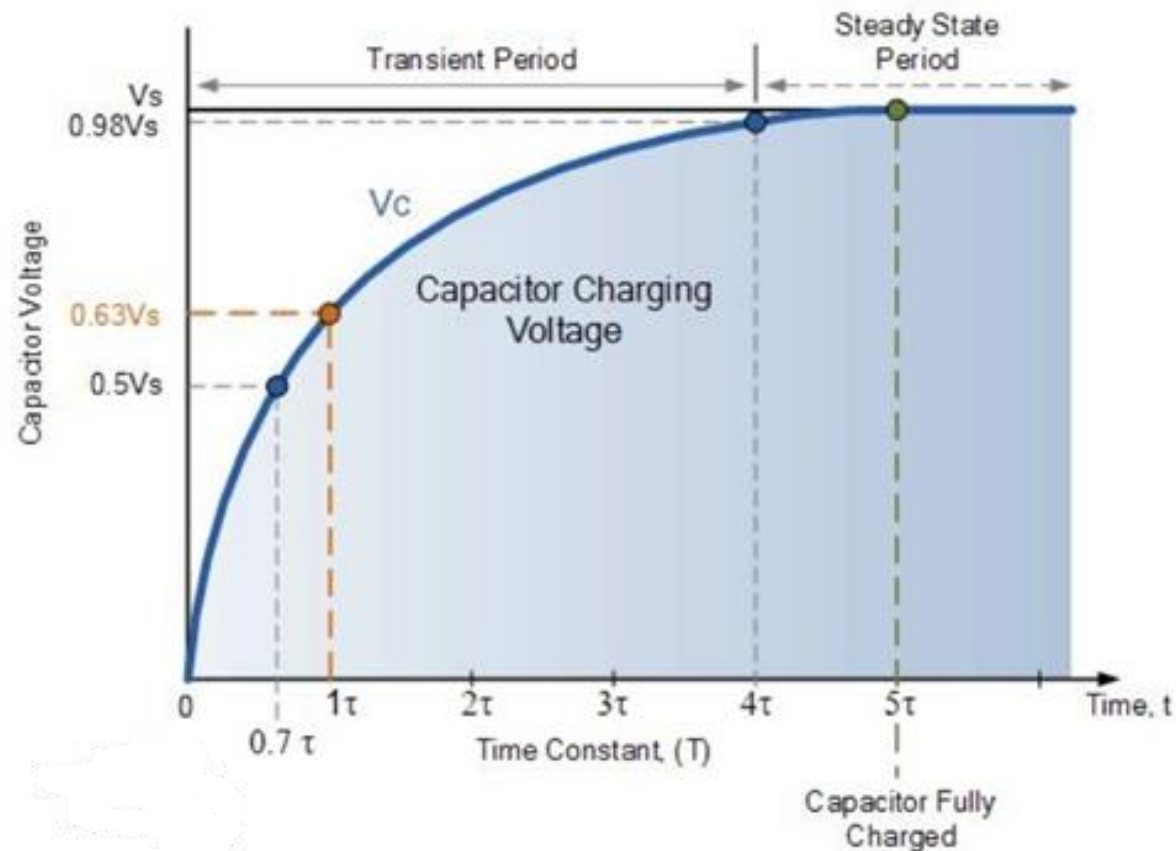
(Carica e scarica di un condensatore - Costante t)

Riepilogo formule per la carica del condensatore

Descrizione	Formula	Unità di misura
Corrente iniziale /Istante t=0s)	$I = \frac{E}{R}$	A
Costante di tempo di carica	$\tau_c = R \cdot C$	s
Tempo di Carica	$T_c = 5 \cdot \tau$	s
$V_c(t= \tau_c)$	63%E	V

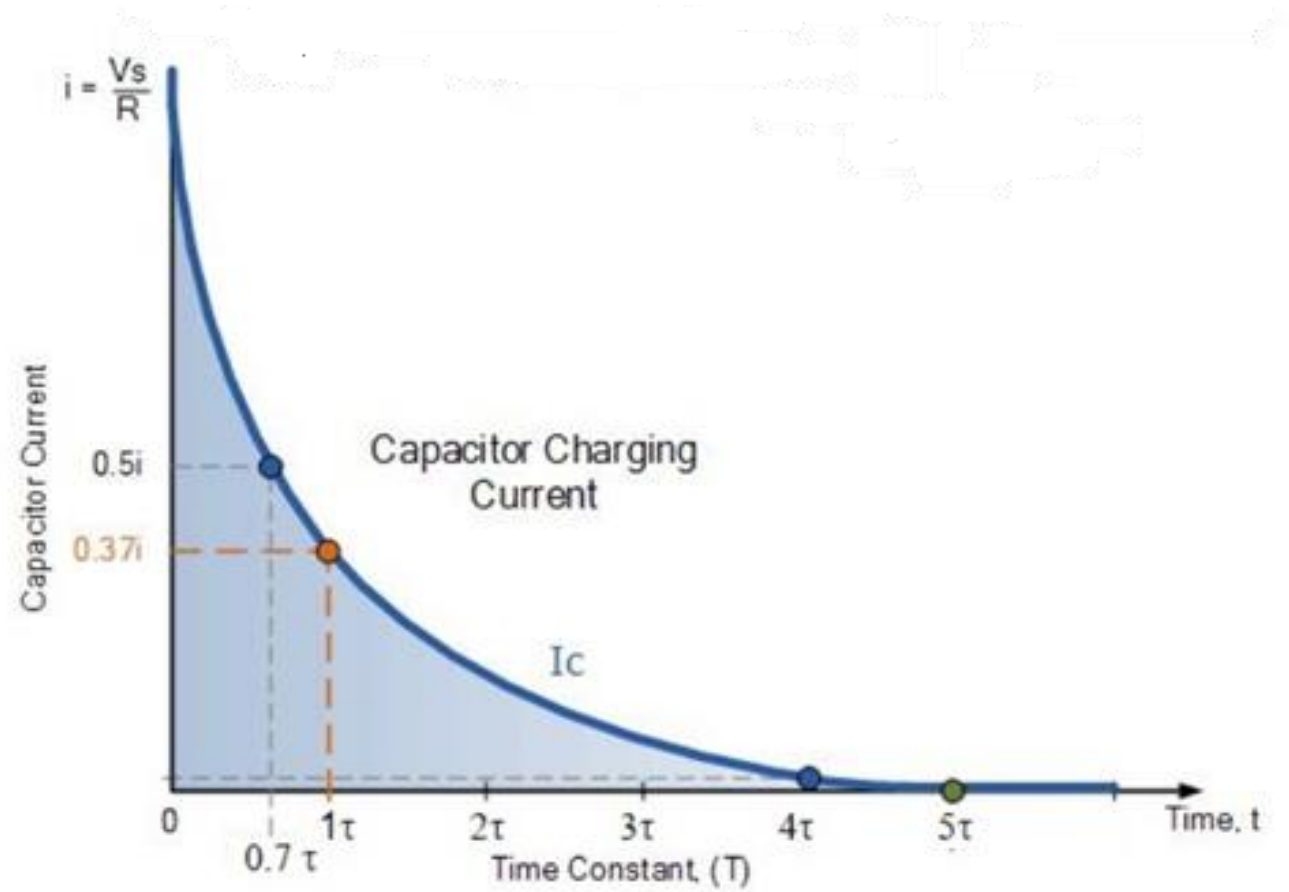
Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Costante t)



Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Costante τ)



Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Costante t)

- La costante di tempo costituisce una misura della rapidità con cui il condensatore è in grado di caricarsi.
- Ovvero: più piccolo è il valore della τ più in fretta (in meno tempo) si carica il condensatore.
- Osserviamo subito che il tempo di carica cresce all'aumentare di C ("serbatoio" di carica più grande) e di R (minore afflusso di corrente di carica).
- Si potrebbe dimostrare che dopo un tempo pari a una costante di tempo la tensione sul condensatore ha superato il 63% del proprio valore finale.
- Dopo un tempo circa uguale a 5τ (cinque volte la costante di tempo) il condensatore si è caricato a più del 99% del valore finale.

Collegamento

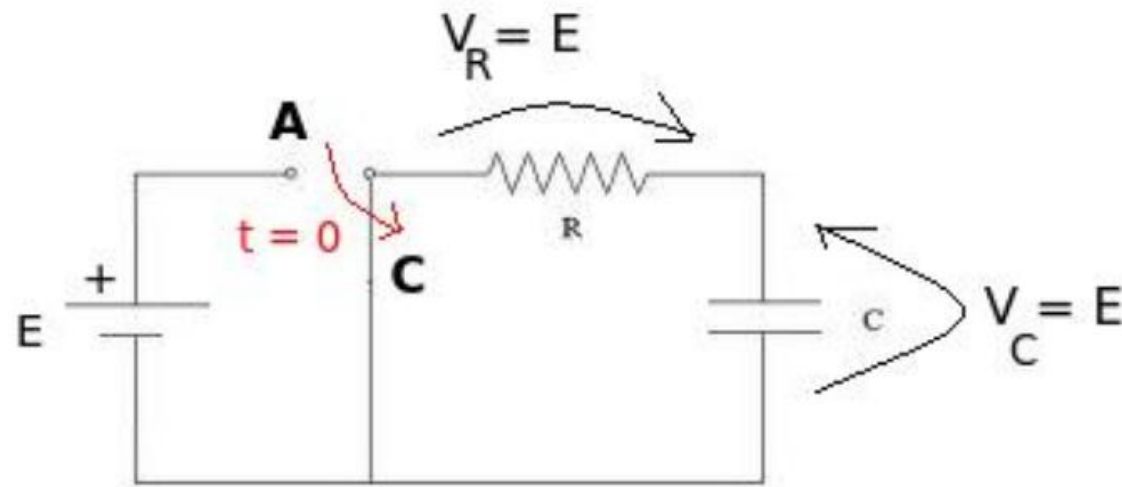
(Carica e scarica di un condensatore - Costante t)

Tabella di carica

Valore $\tau = RC$	Percentuale di carica	
	Tensione	Corrente
$t = 0.5 \tau$	39.3%	60.7%
$t = 0.7 \tau$	50.3%	49.7%
$t = 1 \tau$	63.2%	36.8%
$t = 2 \tau$	86.5%	13.5%
$t = 3 \tau$	95.0%	5.0%
$t = 4 \tau$	98.2%	1.8%
$t = 5 \tau$	99.3%	0.7%

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Costante t)



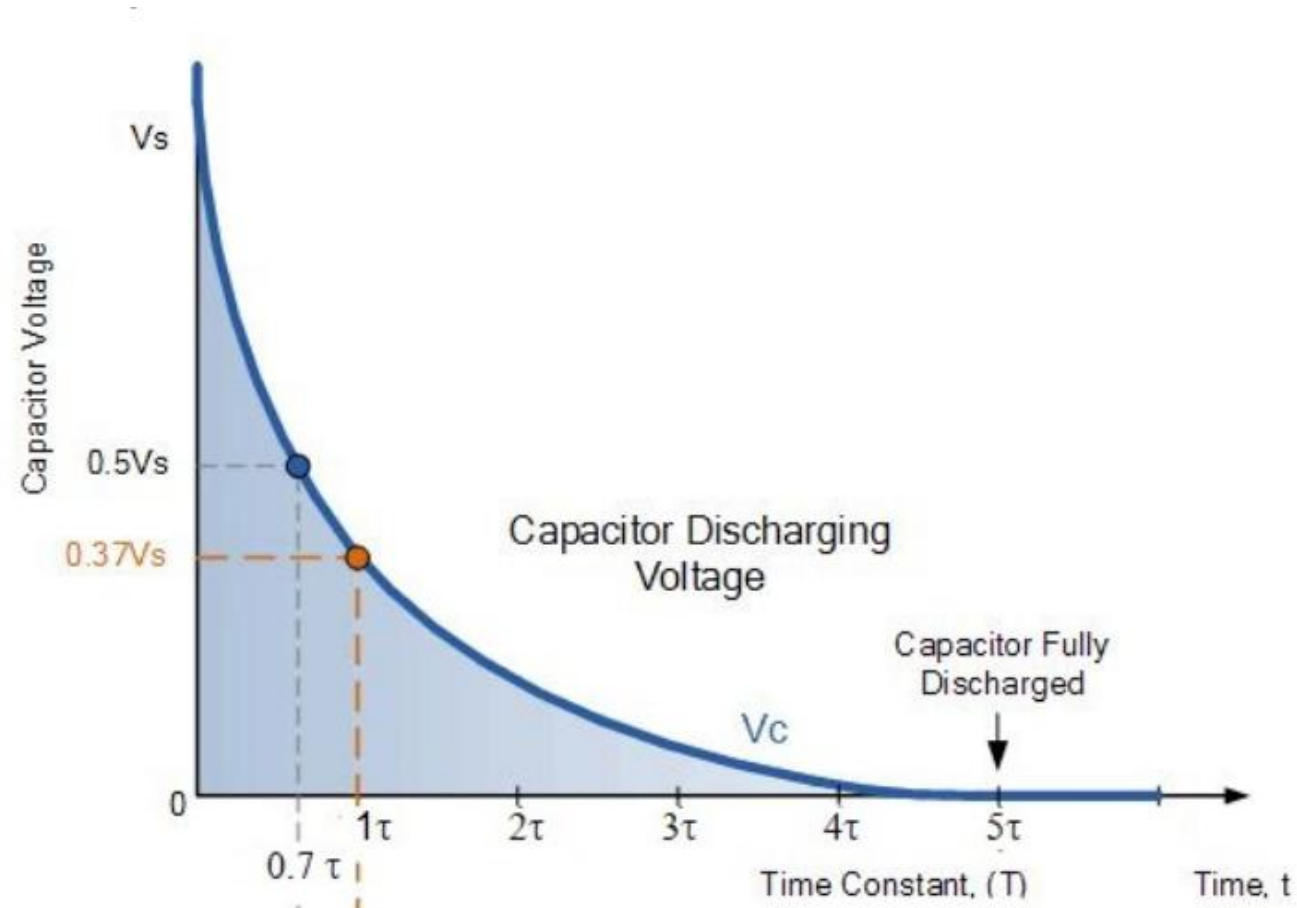
Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Costante t)

- Dopo aver completamente caricato il condensatore (cioè dopo che V_C ha raggiunto a tensione della batteria E), supponiamo di spostare il deviatore nella posizione C, come mostrato in figura.
- Un istante dopo la chiusura del deviatore, il condensatore è ancora completamente carico alla massima tensione $V_C = E$.
- Anche la tensione sul resistore R però deve istantaneamente portarsi allo stesso valore $V_R = E$ per la legge di K. nella maglia.
- Si noti che il condensatore ha bisogno di caricarsi per avere una tensione (cioè ci vuole un certo tempo): il resistore invece risponde istantaneamente alle variazioni nel circuito.

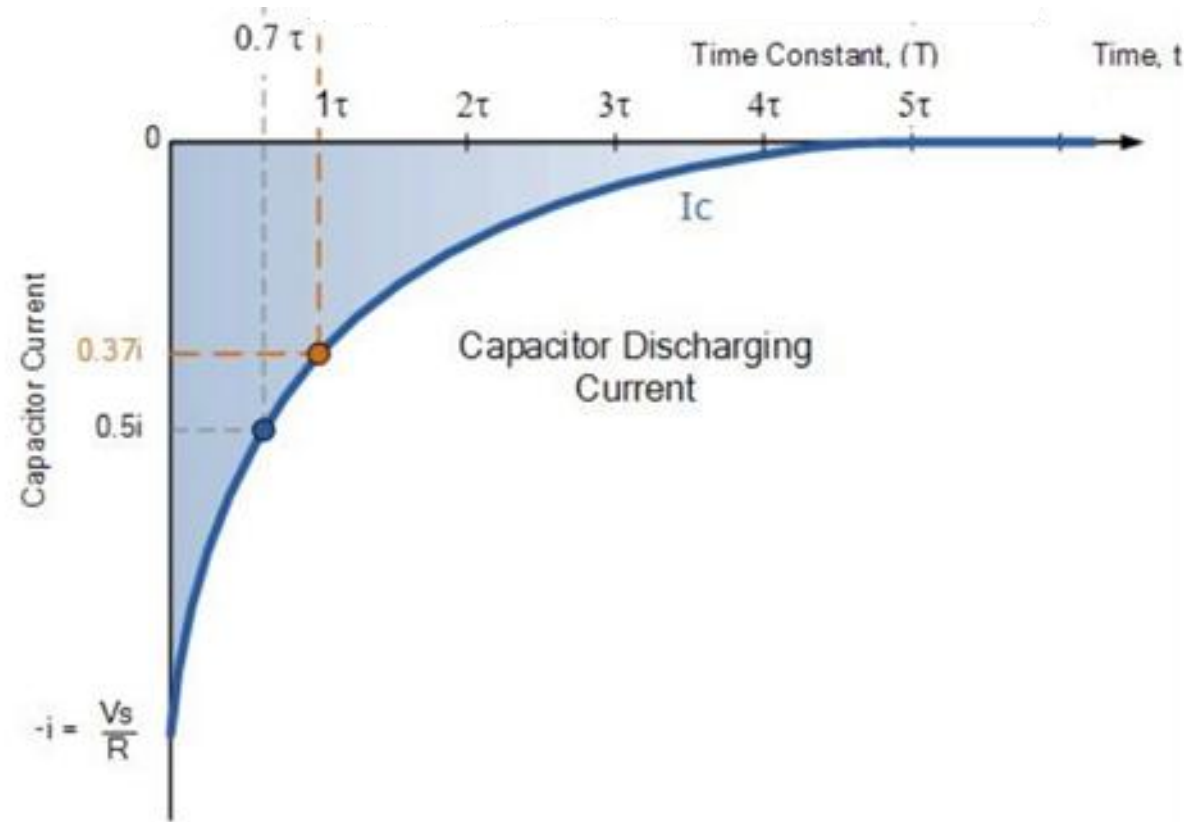
Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Costante t)



Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Costante τ)



Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Costante t)

- A questo punto il condensatore si scarica attraverso R , generando una corrente con verso opposto rispetto a quella di carica.
- Tale corrente è massima e pari a E/R all'istante iniziale di chiusura del deviatore e diminuisce progressivamente finché il condensatore è completamente scarico e tutte le tensioni e correnti nel circuito sono zero (condizione di equilibrio).
- Corrente I , tensione V_C e tensione V_R durante la scarica hanno tutte lo stesso andamento, mostrato in figura.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Costante t)

Valore $\tau = RC$	Percentuale di scarica	
	Tensione	Corrente
$t = 0.5 \tau$	60.7%	39.3%
$t = 0.7 \tau$	49.7%	50.3%
$t = 1 \tau$	36.8%	63.2%
$t = 2 \tau$	13.5%	86.5%
$t = 3 \tau$	5.0%	95.0%
$t = 4 \tau$	1.8%	98.2%
$t = 5 \tau$	0.7%	99.3%

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Costante t)

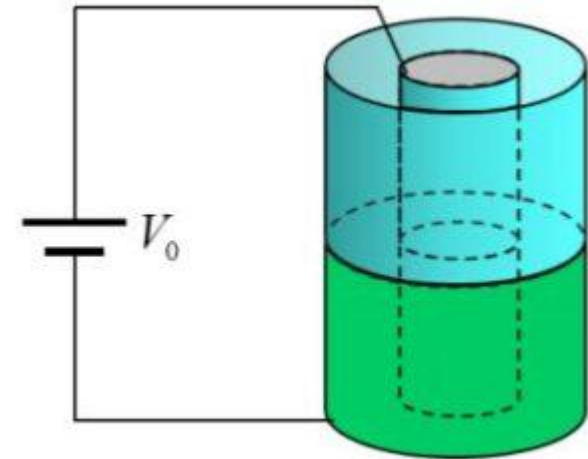
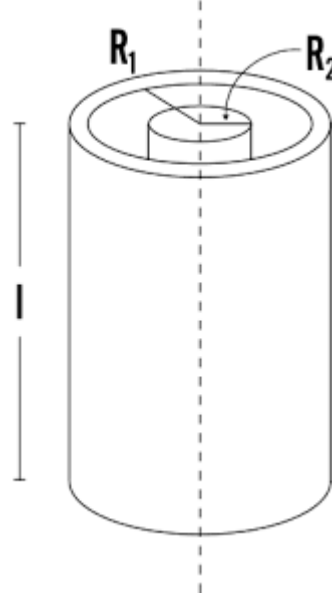
- La costante di tempo $\tau = R.C$ interviene anche nella scarica del condensatore.
- Dopo un tempo pari a $\tau = R.C$ la tensione sul condensatore è scesa a circa il 37% del valore iniziale (cioè si è ridotta del 63% circa).
- Dopo un tempo pari a 5τ la tensione su C è meno dell'1% del valore iniziale.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Esperienza)

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Esperienza)



Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Esperienza)

- Scopo:
 - Rilevare l'andamento nel tempo della tensione ai capi di un condensatore durante la carica e la scarica.
 - Determinazione della capacità del condensatore e dell'energia elettrica immagazzinata sulle sue armature.

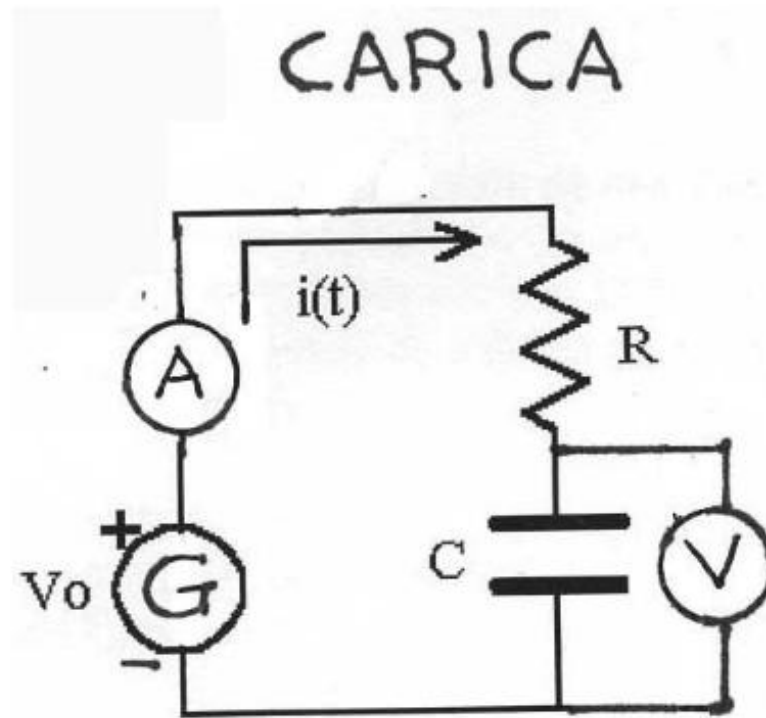
Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Esperienza)

- Materiale:
 - Generatore di tensione continua;
 - Un condensatore elettrolitico da 1000 μF ;
 - Una resistenza da 100 $\text{K}\Omega$ ($\tau = 100 \text{ s}$);
 - Un amperometro e un voltmetro oppure un multimetro usato come voltmetro e uno come amperometro (Sono da preferire i multimetri digitali per l'alto valore e della loro impedenza di ingresso).
 - Cavetti di collegamento

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Esperienza)



Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Esperienza)

- Esecuzione :
 - Montare il circuito della prima figura tenendo presente che i condensatori elettrolitici devono essere collegati rispettando le polarità delle armature.
 - Fissare la tensione del generatore a circa 10 V.
 - Chiudere il circuito di carica e, contemporaneamente, far partire il cronometro.
 - Ogni 10 secondi leggere i valori di corrente e di tensione indicati dagli strumenti ed annotarli in una tabella (Convien che uno del gruppo usi il cronometro messo a disposizione per l'esperienza, per dare agli altri il segnale di fare la lettura, allo scadere di ogni intervallo di tempo stabilito).
 - Si noterà come, durante la fase di carica, la tensione ai capi del condensatore, inizialmente nulla, cresce prima rapidamente per poi aumentare con molta lentezza. Teoricamente il processo dura un tempo infinito, ma si possono interrompere le misure quando cessano sensibilmente di variare.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Esperienza)

SCARICA

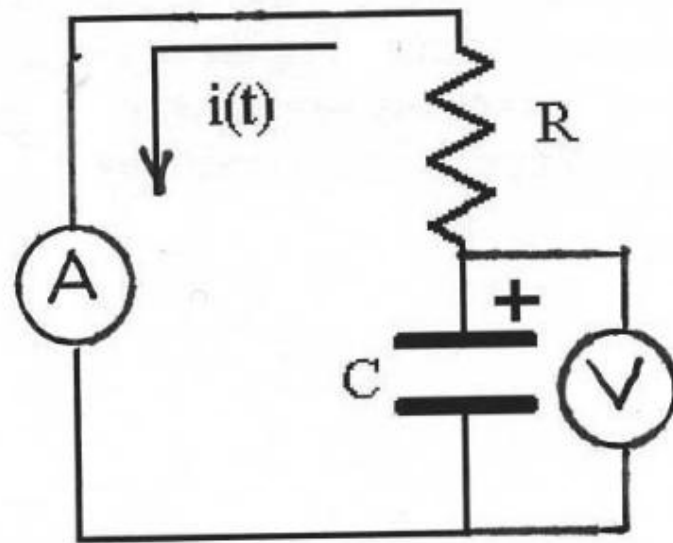


fig.2

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Esperienza)

- Esecuzione :
 - Considerare ora il processo di scarica del condensatore.
 - Scollegare i cavetti dai poli del generatore e collegarli tra loro facendo contemporaneamente partire il cronometro;
 - Ripetere le misure con la stessa frequenza di quelle precedenti.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Esperienza)

